O estilo `ufrj-coppe`

A COPPE na classe `ufrj` — versão v5.0, 2026/09/15

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

October 20, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro segundo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI. O que é próprio de cada unidade acadêmica ela não sabe: recebe de um *estilo de unidade*. Este documento é o do estilo da COPPE, o `ufrj-coppe`, que traz o que a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ* fixa como dado e como texto — o nome do Instituto, os Programas, o logotipo, as frases — e os documentos de exemplo da distribuição.

Como usar a classe, com todas as opções e todos os comandos, está no manual dela, o `ufrj.pdf`. Aqui está só o que é da COPPE.

Contents

1 Como usar **2**

2 O que o estilo declara **2**
2.1 Os Programas 2

3 Trabalhos escritos com a classe `coppe` **3**

4 Uma unidade nova **3**

5 O exemplo máximo **4**

6 O exemplo mínimo **32**

7 Implementação **34**
7.1 O arquivo `ufrj-coppe.sty` 34

8 Os dois nomes de cada comando **34**
8.1 A classe `coppe`, de compatibilidade 37

9 Os exemplos por idioma e a montagem das capas **37**

10 A folha de consulta da COPPE **38**

1 Como usar

Um trabalho da COPPE começa assim:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

e escolhe o Programa com `\department`, pela sigla da tabela da seção 2.1. O tipo do trabalho, o idioma, as folhas e todo o resto são da classe.

O `ufrj-coppe.sty` fica onde fica o `ufrj.cls`: na pasta do trabalho, ou na árvore do TEX. O logotipo da COPPE, `coppe-logo.pdf`, fica na pasta `logos/`, ao lado do da UFRJ.

O estilo vem logo depois da classe, e antes de tudo o mais. Não há opção a passar a ele.

2 O que o estilo declara

A Norma COPPE diz, ponto a ponto, onde a COPPE especializa o Manual do SiBI. Os pontos que são dado ou texto estão neste estilo; os que são comportamento — a orientação e o Programa nas folhas de resumo, o terceiro resumo, a referência no alto do resumo, as listas de quadros, de programas e de algoritmos, a fonte das ilustrações, o formato dos apêndices e do sumário — estão na classe, como padrão, porque servem a qualquer unidade.

Seção 1 da Norma, logomarcas. O logotipo da UFRJ à esquerda e o da COPPE à direita, os dois com 2 cm de altura, no alto da capa e da folha de rosto.

Seção 2, o nome da instituição na capa. Três linhas: a universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai quebrado em duas linhas na capa e inteiro na referência do trabalho, que abre as folhas de resumo. A linha do Programa é o nome oficial dele — "Programa de Engenharia Civil" —, e não "Programa de Pós-Graduação em".

Seção 3, os Programas. Os treze da tabela abaixo, com o nome em português e em inglês.

Seção 16, a implementação de referência. O colofão diz que o documento está em conformidade com a Norma COPPE.

A abertura da folha de resumo. "Resumo da Tese apresentada *à COPPE/UFRJ* como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor *em Ciências* (D.Sc.)": o estilo diz a quem o trabalho foi apresentado, com a contração de cada idioma (à, to, a la, à la, alla), e o nome que a COPPE dá ao grau.

2.1 Os Programas

O nome em inglês só aparece na folha do *abstract*. Em todo o resto, e nas folhas de resumo em espanhol, francês e italiano, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa (seção 4 da Norma).

Sigla	Programa de...	Em inglês
PEB	Engenharia Biomédica	Biomedical Engineering
PEC	Engenharia Civil	Civil Engineering
PEE	Engenharia Elétrica	Electrical Engineering
PEM	Engenharia Mecânica	Mechanical Engineering
PEMM	Engenharia Metalúrgica e de Materiais	Metallurgical and Materials Engineering
PEN	Engenharia Nuclear	Nuclear Engineering
PENO	Engenharia Oceânica	Ocean Engineering
PENT	Engenharia de Nanotecnologia	Nanotechnology Engineering
PEP	Engenharia de Produção	Production Engineering
PEQ	Engenharia Química	Chemical Engineering
PESC	Engenharia de Sistemas e Computação	Systems Engineering and Computer Science
PET	Engenharia de Transportes	Transportation Engineering
PPE	Planejamento Energético	Energy Planning

Um Programa novo, ou um que mude de nome, entra aqui e na implementação, seção 7. A classe não muda.

3 Trabalhos escritos com a classe `coppe`

Até a versão 4.1 a classe se chamava `coppe`, e trazia a COPPE dentro dela. Um trabalho começado assim continua compilando sem mudança nenhuma:

- `\documentclass[dsc]{coppe}` carrega a classe `coppe.cls` que vem com este estilo, e que não faz mais nada além de carregar a `ufrj` com as mesmas opções e o `ufrj-coppe` logo depois — e de avisar, no `.log`, que vale trocar as duas linhas;
- os comandos que levavam o nome da classe — `\coppestring` e seus irmãos, `\usecoppelanguage`, `\newcoppefloat`, `\coppetexfinalpage` e as peças do colofão — continuam valendo, com o nome antigo;
- o campo `coppedegree` de um `.bib` é lido como `ufrjdegree`;
- os arquivos auxiliares de uma compilação anterior à troca não travam a primeira compilação depois dela.

A troca recomendada é de duas linhas, e mais nada:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

4 Uma unidade nova

Este arquivo é o modelo de um estilo de unidade. Para a Escola Politécnica, por exemplo, copie `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins` para `ufrj-poli.dtx` e `ufrj-poli.ins`, troque os dados da seção 7, tire os nomes antigos e a classe de compatibilidade, que só a COPPE tem, e troque os exemplos pelos da unidade. A interface que o estilo usa — `\ufrjdeclareunit`, `\ufrjdeclareprogram`, `\ufrjdeclarelogo`, `\ufrjdeclarenorm` e `\ufrjdefunitstring` — está no manual da classe, na seção "A instituição e a unidade". Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo pode usar as mesmas declarações no preâmbulo.

5 O exemplo máximo

O `coppe-max-exemplo.tex` mostra tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o opcional. O `coppe-min-exemplo.tex`, na seção seguinte, é o contrário: só o que é obrigatório.

```
⟨*maxexemplo⟩
%% !TeX program = pdflatex
%% !TeX encoding = UTF-8
%% !TeX spellcheck = pt_BR
%% !BIB program = biber
%% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
%% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
\documentclass[dsc,setavermelha]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
%% coppe-max-exemplo.tex -- tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o
%% opcional. Para só o obrigatório, veja o coppe-min-exemplo.tex.
%%
%% Opções de classe que não cabem num documento só, porque escolhem uma entre
%% várias: o tipo (msc, dsc, mscexam, dscexam, mscsem), o idioma (english,
%% spanish, french, italian), numbers (citação numérica), comserifa,
%% doublespacing, twoside, numeraisromanos, linkscommoldura, linkscoloridos
%% (contra a 2.1b), listasnosumario (contra
%% a norma: veja o comentário antes das listas),
%% orientadorexamina, coorientador, resumosemreferencia, rascunhoficha,
%% simbolosalfabeticos, semmorewrites. O manual da classe descreve cada uma.
%%
%% Opções de classe que valem conhecer aqui:
%%  - sempdfa: DESLIGA o PDF/A-2b, que a classe produz por padrão porque é o
%%    formato que o depósito exige (Manual 2.2d). Este exemplo não a usa, e por
%%    isso sai em PDF/A; a razão está na seção "O arquivo de depósito: PDF/A",
%%    no capítulo de regras da COPPE.
%%  - setavermelha: nas listagens de programa, a linha longa demais quebra
%%    sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva; por padrão ela é
%%    preta, e esta opção a deixa vermelha.
%%  - semmorewrites: não carrega o pacote morewrites. Compila meio segundo mais
%%    rápido por passada, mas só serve a trabalho SEM índice remissivo, sem
%%    vários índices e sem glossário, e com menos listas que este exemplo, que
%%    passa dos 16 fluxos de escrita do pdfLaTeX e precisa do pacote. Ver o
%%    capítulo "Truques de LaTeX".

\usepackage{rotating}        % rodando coisas, como tabelas
\usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
\usepackage{tikz}            % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
\usepackage{makeidx}\makeindex % índice (3.1.4.5), no fim do trabalho
%% Glossário automático (3.1.4.2): os termos marcados com \glossaryterm no texto
%% saem em ordem alfabética onde estiver \printglossarylist. Para escrevê-lo à
%% mão, apague esta linha e use o ambiente theglossary. Ver o capítulo
%% "Referências cruzadas, notas, glossário e índice".
\makeglossarylist
%% Teoremas, definições, lemas e corolários (capítulo de matemática). O amsthm
%% dá os ambientes e a demonstração (proof), que sai como "Demonstração" em
%% português e termina com o quadradinho. Os três estilos: plain (enunciado em
%% itálico), definition e remark (em texto normal).
\usepackage{amsthm}
```

```
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{theorem}{Teorema}[chapter]
\newtheorem{lemma}[theorem]{Lema}
\newtheorem{corollary}[theorem]{Corolário}
\newtheorem{proposition}[theorem]{Proposição}
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{definition}[theorem]{Definição}
\newtheorem{example}[theorem]{Exemplo}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Observação}

%% Fontes matemáticas: a escolha é SUA, não da classe. A classe carrega só o
%% amsmath (ambientes e comandos), e nenhuma fonte de símbolos. O bloco abaixo
%% escolhe a do motor em uso:
%%  - pdfLaTeX: amssymb, as fontes AMS de 8 bits (\mathbb, \hbar, \varnothing...);
%%  - LuaLaTeX/XeLaTeX: unicode-math com uma fonte OpenType. Nunca carregue
%%    amssymb junto com unicode-math: os dois brigam pelos mesmos símbolos.
%% Troque Latin Modern Math por STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math etc., se
%% quiser outra aparência. Sem matemática no trabalho, apague o bloco.
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math}
  \setmathfont{Latin Modern Math}
\fi
\DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}   % operadores próprios (cap. de matemática)
\DeclareMathOperator{\diag}{diag}
%% A classe ufrj já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
%% hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
%% pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
%% a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).

\addbibresource{exemplo.bib}% base de referências (biblatex/biber), com uma
                            % entrada de cada categoria da seção 4.2

\makelosymbols
\makeloabbreviations
%% Lista de siglas separada da de abreviaturas, como recomenda a 3.1.2.2.6 do
%% Manual. Sem esta linha, as siglas entram na lista de abreviaturas.
\makeloacronyms
%% Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
%% abaixo) e uma lista propria, \listofmapas.
\newufrjfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
%% Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
%% por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
%% em cima -- NÃO redefina \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
%% Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
%% troque a família:
%%\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}


\begin{document}
  \title{Título do Trabalho}
  \foreigntitle{Title of the Work}
```

```
% Subtítulo, se houver (3.1.2.1.1c): sai depois do título, com dois-pontos.
\subtitle{um exemplo máximo de uso do CoppeTeX}
\foreignsubtitle{a maximal example of use of CoppeTeX}
\author{Nome do Autor}{Sobrenome}
% Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
% ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
% a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode
% ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
\advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
% O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
% opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
\advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
% Coorientador: a COPPE nao tem -- so orientadores, um ou mais --, e por
% isso este exemplo nao usa \coadvisor. A classe o oferece, com os mesmos
% quatro argumentos de \advisor, para as unidades que tem coorientador.
% A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
% capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
% mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
% veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.

% A banca da folha de aprovacao e o que se declara aqui, na ordem: nome,
% titulacao e instituicao de cada membro (3.1.2.1.3e). O orientador, que
% preside a banca, e o primeiro membro. A instituicao e obrigatoria, mas pode
% ficar vazia: \examiner{Nome}{D.Sc.}{} compila sem erro.
\examiner{Nome do Primeiro membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Segundo membro da banca Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Terceiro membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
\examiner{Nome do Quarto membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{UNICAMP}
\examiner{Nome do Quinto membro da banca Sobrenome}{D.Sc.}{PUC-Rio}
\department{PESC}
\date{06}{2026}
% Data da defesa, na folha de aprovacao (3.1.2.1.3d). Sem esta linha a folha
% sai com "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao
% existe; o r10 do regressivo cobra esse caso.
\approvaldate{1 de janeiro de 2026}
%

\keyword{primeira palavra-chave}
\keyword{segunda palavra-chave}
\keyword{terceira palavra-chave}
% Palavras-chave do resumo em língua estrangeira (3.1.2.1.5).
\foreignkeyword{First keyword}
\foreignkeyword{Second keyword}
\foreignkeyword{Third keyword}

% Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
% A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
\concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
\researchline{Engenharia de Dados e Conhecimento}
\productiontype{bibliographic}   % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
\linkedproject{yes}         % sim | nao
\projectname{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula (caso haja)}
\fundingagency{Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
                Tecnológico}{CNPq}
```

```
\fundingagency{Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do
                Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
% A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
% descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
% \catalogcard{ficha.pdf}

% ORDEM DOS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS (Manual 3.1.2). A classe confere esta
% ordem: um elemento fora dela é erro de compilação, e a mensagem diz o que
% mover. Os obrigatórios estão em MAIÚSCULAS; os outros são opcionais.
%   \maketitle ......... CAPA, FOLHA DE ROSTO e FOLHA ADICIONAL
%   errata ............. se houver, antes da folha de aprovação
%   \frontmatter ....... FOLHA DE APROVAÇÃO
%   \dedication ........ dedicatória
%   agradecimentos ..... \chapter*{Agradecimentos}
%   \epigraph .......... epígrafe
%   resumos ............ RESUMO EM PORTUGUÊS, sempre o primeiro, e depois
%                        o RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
%   listas ............. de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas e
%                        siglas e de símbolos, nessa ordem
%   \tableofcontents ... SUMÁRIO, sempre o último
\maketitle

\frontmatter
\dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}

\chapter*{Agradecimentos}

Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho:
orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.

% Epígrafe (3.1.2.2.3), depois dos agradecimentos: citação e autoria.
\epigraph{A imaginação é mais importante que o conhecimento.}{Albert Einstein}

\begin{abstract}% a folha do Anexo E; \setupabstracts liga os outros 3

Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
aspernatur aut odit aut fugit.

\end{abstract}

\begin{foreignabstract}

In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
```

```
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
aspernatur aut odit aut fugit.

\end{foreignabstract}

% Ordem pré-textual (Manual 3.1.2.1.6): as listas ANTES do sumário, e o
% sumário por último.
%
% As listas NÃO entram no sumário: a NBR 6027 tira dele os elementos
% pré-textuais, e o sumário modelo do Manual começa em "1 INTRODUÇÃO". A
% opção de classe listasnosumario as põe lá, mas CONTRARIA A NORMA; use-a só
% se o seu Programa exigir. Referências, glossário, apêndices, anexos e
% índice, que são pós-textuais, entram no sumário de qualquer forma.
%
% Obrigatório e opcional, na ordem da 3.1.2 (ilustrações antes de tabelas):
%  - \listoffigures ..... opcional (3.1.2.2.4, lista de ilustrações);
%  - \listofframes, \listofprograms, \listofalgorithms: acréscimo da
%    Norma COPPE (§10), quando há quadro, programa ou algoritmo -- que são
%    ilustrações (2.10), e por isso vêm antes da lista de tabelas;
%  - \listofmapas ..... opcional; o Manual admite uma lista por tipo
%    de ilustração (3.1.2.2.4), e \newufrjfloat cria o tipo;
%  - \listoftables ..... opcional (3.1.2.2.5);
%  - \printloabbreviations ... opcional (3.1.2.2.6);
%  - \printloacronyms ..... opcional; a 3.1.2.2.6 recomenda separar as
%    siglas das abreviaturas (exige \makeloacronyms no preâmbulo);
%  - \printlosymbols ..... opcional (3.1.2.2.7), na ordem de aparição;
%  - \tableofcontents ..... OBRIGATÓRIO (Manual 3.1.2.1.6), por último.
% Este exemplo imprime todas para mostrá-las. No seu trabalho, apague a linha
% da lista que você não usa: deixada, ela sai como folha só com o título.
\listoffigures
\listofframes
\listofmapas
\listofprograms
\listofalgorithms
\listoftables
\printloabbreviations
\printloacronyms
\printlosymbols
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{Introdução}

Este é um documento exemplo para o uso da classe \verb|ufrj|, do projeto \CoppeTeX, com o

A classe \verb|ufrj| foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, com o
```

```
266  Em 2026, Geraldo Xexéo fez modificações de alta monta para suportar o novo \citetitle{manu
267
268   Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
269
270  A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório \url{https://github.c
271
272  Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
273
274  Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: \href{https://github.com/CO
275
276  Bugs devem ser reportados na \href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d
277
278  Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
279
280  É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe \LaTeX \  para a A
281
282  Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma
283
284  Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.
285
286
287
288 \chapter{Configurações Iniciais}
289
290   A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c
291
292   Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra
293
294   Recomendo ler o documento ``The \verb*|ufrj| document class'' para entender melhor todas
295
296 \section{Linguagem principal do texto}
297
298  Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas
299  \begin{itemize}
300  \item A opção \verb|english| deve ser usada no comando \verb|\documentclass|.
301  \item A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p
302  \end{itemize}
303
304  A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe \verb|u
305
306
307 \section{Por que usar o \LaTeX}
308
309  Há uma grande discussão entre usuário de Word e \LaTeX, principalmente, quanto ao uso dess
310
311  Nós escolhemos o \LaTeX{} por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se
312
313  As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob
314
315 \section{Como e onde usar o \LaTeX}
316
317  Existem muitos tutoriais de \LaTeX, mas basicamente, em 2026, ele é usado em dois ambiente
318  \begin{enumerate}
319  \item Na sua máquina, instalando uma versão completa como o \hologo{MiKTeX}, típico do Win
```

```
  \item Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.
  \end{enumerate}

  Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b


\chapter{Algumas Regras da COPPE}

  Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei

  É imprescindível definir os símbolos, tal como o
  conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto vazio $\emptyset$.
  \symbl{$\mathbb{R}$}{Conjunto dos números reais}
  \symbl{$\emptyset$}{Conjunto vazio}. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como

  Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o \ve

  Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice

\section{Níveis de seção}
\label{sec:niveis}

O Manual (2.6) numera as seções em cadeia e recomenda ir no máximo até a quinária. Na classe

\subsection{Seção terciária}

Texto da seção terciária, escrita com \verb|\subsection|.

\subsubsection{Seção quaternária}

Texto da seção quaternária, escrita com \verb|\subsubsection|.

\paragraph{Seção quinária}

Texto da seção quinária, escrita com \verb|\paragraph|. Este é o único \verb|\paragraph| do

\section{Citações}
\label{sec:citacoes}

 Citações curtas podem ser feitas \enquote{o comando quote} ou direto com ``duas crases e do

  \begin{longquote}
  Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)
  feita com o ambiente  \verb*|longquote| The primary objective of this
  investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in
  aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation
  and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives
  included the determination of the effect of object thickness on image quality,
  the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation
  of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron
  radiographic data. \citep{article-example}
  \end{longquote}

  Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote \verb*|na
```

```
374
375   Em todo caso, \textbf{deve se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em
376
377   Para uma citação curta no meio do parágrafo, \verb|\enquote| põe as aspas do idioma do tra
378
379   Quando se cita uma obra por meio de outra (\textit{apud}), pela ABNT entra na lista de ref
380
381 \section{O arquivo de depósito: PDF/A}
382 \label{sec:pdfa}
383
384 Este exemplo sai em \textbf{PDF/A-2b} sem pedir nada: desde a v5.0 é o padrão da classe.
385 \begin{verbatim}
386 \documentclass[dsc,setavermelha]{ufrj}
387 \usepackage{ufrj-coppe}
388 \end{verbatim}
389 Quem precisar de um PDF comum --- numa compilação de rascunho, ou com um pacote que o PDF/A
390
391 \textbf{Por que é obrigatório.} Desde a Resolução CEPG n.~246/2023 o depósito de teses e dis
392
393 \textbf{O que é o PDF/A.} É o PDF restrito pela norma ISO~19005 para \emph{preservação}. A i
394 \begin{itemize}
395   \item \textbf{todas as fontes vão embutidas} no arquivo, e em forma vetorial;
396   \item \textbf{as cores são independentes do equipamento}: o arquivo declara um perfil de c
397   \item \textbf{os metadados vão em XMP}, um bloco padronizado que bibliotecas e repositório
398   \item \textbf{nada depende de fora}: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem áudio ou ví
399 \end{itemize}
400
401 \textbf{Por que 2b.} A norma tem partes e níveis. A \emph{parte 2} (PDF/A-2) admite transpar
402
403 \textbf{O que a classe faz.} Com a opção \verb|pdfa|, a classe carrega o pacote \verb|pdfx|
404
405 \textbf{Por que ligar desde já.} A opção fica desligada por padrão na classe, mas vale ligar
406
407 \textbf{O que pode dar errado.} Quase sempre é o que vem de fora:
408 \begin{itemize}
409   \item um \textbf{PDF incluído} (\verb|\includegraphics| ou \verb|pdfpages|) com fontes não
410   \item uma \textbf{imagem em CMYK} ou com perfil de cor próprio, típica de material de gráf
411   \item um \textbf{link para arquivo local} ou para executar um programa.
412 \end{itemize}
413 Refaça a figura (exportar de novo para PDF com as fontes embutidas costuma bastar) ou conver
414
415 \textbf{Como conferir.} Abra o PDF num leitor que indique a conformidade (o Adobe Acrobat mo
416
417 \chapter{Floats}
418
419 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX{} é da localização dos \tex
420
421 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm
422
423 \textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda} \verb|\caption| \textbf{de toda ilustração
424
425 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao
426
427
```

```
\section{Tabelas e Figuras Padrão}

Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.

\begin{table}[ht]
\centering % Centraliza a tabela
\caption{Exemplo de Tabela de Números}
\label{tab:exemplo_numeros}
\begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
\hline % Linha superior
\textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
\hline % Linha média
1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
\hline
4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
\hline
7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
\hline
10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
\hline % Linha inferior
\end{tabular}
\source{Elaboração própria.} % fonte obrigatoria, abaixo do float
\end{table}



Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.

\begin{figure}[ht]
\centering % Centraliza a figura
\caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
\label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largur
\source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatoria, abaixo da figura
\end{figure}

Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.

\begin{framefloat}[ht]
\centering
\caption{Exemplo de Quadro}
\label{qua:exemplo}
\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
\textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
\hline
Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
\hline
Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
\hline
\end{tabular}
\source{Elaboração própria.}
\end{framefloat}

```

```
Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quad

\begin{framefloat}[ht]
\centering
\caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
\label{qua:segundo}
\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
\textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
\hline
Legenda & Acima da ilustração. \\
\hline
Fonte & Abaixo da ilustração. \\
\hline
\end{tabular}
\source{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
\end{framefloat}

\section{Criando um float novo}

\verb|\newufrjfloat{nome}{Nome}{Título da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra:

\begin{mapa}[ht]
\centering
\caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
\label{mapa:primeiro}
\begin{tikzpicture}[scale=0.8]
  \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
  \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
  \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
  \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
\end{tikzpicture}
\source{Elaboração própria.}
\end{mapa}

\begin{mapa}[ht]
\centering
\caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
\label{mapa:segundo}
\begin{tikzpicture}[scale=0.8]
  \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
  \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
  \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
  \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
\end{tikzpicture}
\source{Elaboração própria.}
\end{mapa}


\section{Tabelas mais elegantes}

Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss

\begin{table}[ht]
```

```
\centering % Centraliza a tabela
\caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
\label{tab:exemplo_numerosbom}
\begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
\toprule % Linha superior
\textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
\midrule % Linha média
1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
\bottomrule % Linha inferior
\end{tabular}
\source{Elaboração própria.}
\end{table}

\section{Tabelas Longas ou Largas}

Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
\begin{itemize}
    \item alterar o tamanho da letra
    \item Usar o longtable
    \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
    \item fazer a tabela dentro de um minibox
\end{itemize}


\subsection{Tabelas largas demais}

É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.

A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais para a mancha, e o que se fez nela foi diminu

\begin{table}[ht]
\centering % Centraliza a tabela
\caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
\label{tab:tabela_largafns}
\footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
\begin{tabular}{cccccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
\toprule
\textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \t
\midrule
Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\source{Elaboração própria.}
\end{table}

O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer co

\begin{table}[ht]
\centering
```

```
\caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
\label{tab:examplerb}
\resizebox{\textwidth}{!}{%
\begin{tabular}{llll}
\toprule
Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
\midrule
Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
\bottomrule
\end{tabular}%
}
\source{Elaboração própria.}
\end{table}


Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotat

Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela. Pr

\begin{sidewaystable}
\centering
\caption{Sua Legenda Aqui}
\label{tab:sua_tabela}
\begin{tabular}{lll}
\toprule
Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
\midrule
Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\source{Elaboração própria.}
\end{sidewaystable}

Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par

%% Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
\begin{longtable}{|c|c|c|}
%% primeiro cabeçalho (é o caption)
\caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
\hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
\endfirsthead
%% cabeçalho das folhas seguintes: repete o número e diz que a tabela continua
%% de antes. Os termos (continua), (continuação) e (conclusão) são os das
%% Normas de Apresentação Tabular do IBGE, que o Manual segue para as tabelas.
\multicolumn{3}{r}{{\tablename\ \thetable{} (continuação)}} \\
\hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
\endhead
%% pé das folhas em que a tabela não acaba
\hline \multicolumn{3}{r}{{(continua)}} \\
\endfoot
%% pé da última folha: o fim da tabela
\hline \multicolumn{3}{r}{{(conclusão)}} \\
```

```
\endlastfoot

%% Conteúdo da tabela
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
```

```
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
```

```
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\

%% Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
\end{longtable}
\source{Elaboração própria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente

\section{Subfiguras (subcaption)}

Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use

\begin{figure}[ht]
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
    \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
    \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
  \end{subfigure}
  \hfill
  \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
    \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
    \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
  \end{subfigure}
  \caption{Figura com duas subfiguras}
  \label{fig:subs}
  \source{Elaboração própria.}
\end{figure}

Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.

\section{Imagens (graphicx)}

A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
\begin{itemize}
  \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
  \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
  \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, dire
\end{itemize}
Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \textt

\section{Introdução ao tikz}

O \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio

\begin{figure}[ht]
  \centering
  \caption{Diagrama simples em tikz}
  \label{fig:tikz}
  \begin{tikzpicture}[
      % um estilo com nome, para não repetir as mesmas opções em cada nó
      etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
                    minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
      seta/.style={->, thick}]
    % os nós: estilo, nome entre parênteses, posição (x,y) em cm, texto
```

```
    \node[etapa] (coleta)  at (0,0) {Coleta};
    \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
    \node[etapa] (relato)  at (8,0) {Relatório};
    % as setas ligam os nós pelo nome; o rótulo vai no meio, por cima
    \draw[seta] (coleta)  -- (analise) node[midway, above] {dados};
    \draw[seta] (analise) -- (relato)  node[midway, above] {resultados};
    % uma seta de volta, curvada por baixo
    \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
      node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
  \end{tikzpicture}
  \source{Elaboração própria.}
\end{figure}

\begin{verbatim}
\begin{tikzpicture}[
    etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
                  minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
    seta/.style={->, thick}]
  \node[etapa] (coleta)  at (0,0) {Coleta};
  \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
  \node[etapa] (relato)  at (8,0) {Relatório};
  \draw[seta] (coleta)  -- (analise) node[midway, above] {dados};
  \draw[seta] (analise) -- (relato)  node[midway, above] {resultados};
  \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
    node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
\end{tikzpicture}
\end{verbatim}

Três ideias bastam para começar: \textbf{nós} (\verb|\node|) são caixas de texto com nome e

\section{Float ou direto no texto?}

Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L

  \chapter{Usando o BibLaTeX}
  \label{cap:biblatex}

  Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão

  \textbf{É obrigatório compilar com \texttt{biber}} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci

  Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque

  \begin{table}[htb]
  \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
    \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
    o comando \texttt{\textbackslash citep},
    disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
  \label{tab:citation}
  \centering
  {\footnotesize
  \begin{tabular}{|c|c|c|}
    \hline
    Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
```

```
    \hline
    Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
    Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
    Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
    Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
    Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
      \citep{inproceedings-example}\\
    Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
    Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
    Dissertação de mestrado & \cite{masterthesis-example} &
      \citep{masterthesis-example}\\
    Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
    \hline
  \end{tabular}}
  \source{Elaboração própria.}
  \end{table}

\begin{table}[htb]
  \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
    \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
    o comando \texttt{\textbackslash citet},
    disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
  \label{tab:citation1}
  \centering
  {\footnotesize
  \begin{tabular}{ccc}
    \toprule
    Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
    \midrule
    Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
    Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
    Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
    Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
    Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
      \citet{inproceedings-example}\\
    Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
    Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
    Dissertação de mestrado & \cite{masterthesis-example} &
      \citet{masterthesis-example}\\
    Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
    \bottomrule
  \end{tabular}}
  \source{Elaboração própria.}
  \end{table}

  \section{Comandos de citação}

  Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex

  \subsection{Parâmetro opcional: página e ‘‘tradução nossa’’}

  Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser

  \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}
```

```
914
915 Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citetapud| e \verb|\citepapud| (demonstra
916
917 \subsection{Múltiplas bibliografias}
918
919 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|
920
921 \section{Tipos de entrada bibliográfica}
922
923 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinôni
924
925 % Nomes de tipo em fonte de máquina não hifenizam: justificados, abriam
926 % buracos nas linhas (Underfull \hbox). Alinhado à esquerda, não.
927 \begingroup\raggedright
928 \subsection{Tipos acadêmicos principais}
929 \begin{itemize}
930   \item Livro / monografia --- \verb|@book| (\verb|@livro|)
931   \item Artigo de periódico --- \verb|@article| (\verb|@artigo|); matéria de jornal --- \v
932   \item Capítulo de livro --- \verb|@incollection| (\verb|@partedelivro|), \verb|@inbook|
933   \item Evento no todo (anais) --- \verb|@proceedings| (\verb|@anais|); trabalho em evento
934   \item Tese/dissertação --- \verb|@thesis| (\verb|@tese|, \verb|@dissertacao|); com tipo
935   \item Relatório --- \verb|@report| (\verb|@relatorio|, \verb|@relatoriotecnico|); periód
936   \item Manual --- \verb|@manual|; diversos --- \verb|@misc| (\verb|@diverso|); página/sit
937 \end{itemize}
938
939 \subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
940 \begin{itemize}
941   \item Patente --- \verb|@patent| (\verb|@patente|)
942   \item Legislação / ato normativo --- \verb|@legislation| (\verb|@legislacao|, \verb|@ato
943   \item Norma técnica --- \verb|@standard| (\verb|@norma|); partitura --- \verb|@music| (\
944   \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|@map| (\verb|@mapa|, \verb|@cartografico|)
945   \item Audiovisual --- \verb|@video| (\verb|@audiovisual|); filme --- \verb|@movie| (\ver
946 \end{itemize}
947
948 \subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
949 \begin{itemize}
950   \item Jogo --- \verb|@game| (\verb|@jogo|); de tabuleiro --- \verb|@boardgame| (\verb|@j
951   \item Programa de TV / série --- \verb|@tvshow| (\verb|@programadetv|, \verb|@serietv|)
952 \end{itemize}
953
954 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|autor|, \verb|titulo|
955 \par\endgroup
956
957 \section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}
958
959 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitur
960
961 Todas as entradas usam os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês}, os do \texttt{bibla
962
963 % Colunas estreitas alinhadas à esquerda: justificadas, abriam buracos.
964 \begin{longtable}{@{}>{\raggedright\arraybackslash}p{0.43\textwidth}>{\raggedright\arrayba
965   \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
966   \label{tab:todosostipos}\\
967   \toprule
```

```
    \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\
    \midrule
    \endfirsthead
    \toprule
    \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\
    \midrule
    \endhead
    \bottomrule
    \endfoot
    4.2.1.1 monografia no todo & \texttt{@book} & \cite{m-4211} \\
    4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & \texttt{@book} & \cite{m-4212} \\
    4.2.1.3 parte de monografia & \texttt{@incollection} & \cite{m-4213} \\
    4.2.2 correspondência & \texttt{@letter} & \cite{m-422} \\
    4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & \texttt{@letter} & \cite{m-4221} \\
    4.2.3.1 publicação periódica no todo & \texttt{@periodical} & \cite{m-4231} \\
    4.2.3.3 parte de revista & \texttt{@periodical} & \cite{m-4233} \\
    4.2.3.4 artigo de revista & \texttt{@article} & \cite{m-4234} \\
    4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4235} \\
    4.2.3.6 matéria de jornal & \texttt{@article} & \cite{m-4236} \\
    4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-423
    4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m
    4.2.4.1 evento no todo & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4241} \\
    4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4243} \\
    4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4245} \\
    4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4246}
    4.2.5 patente & \texttt{@patent} & \cite{m-425} \\
    4.2.5.1 patente em meio eletrônico & \texttt{@patent} & \cite{m-4251} \\
    4.2.6.1 legislação & \texttt{@legislation} & \cite{m-4261} \\
    4.2.6.2 jurisprudência & \texttt{@jurisdiction} & \cite{m-4262} \\
    4.2.6.3 ato administrativo normativo & \texttt{@legislation} & \cite{m-4263} \\
    4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & \texttt{@legal} & \cite{m-427} \\
    4.2.8 documento civil e de cartório & \texttt{@legal} & \cite{m-428} \\
    4.2.9 documento audiovisual & \texttt{@video} & \cite{m-429} \\
    4.2.10 partitura & \texttt{@music} & \cite{m-42101} \\
    4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & \texttt{@music} & \cite{m-42102} \\
    4.2.11 documento iconográfico & \texttt{@image} & \cite{m-42111} \\
    4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & \texttt{@image} & \cite{m-42112} \\
    4.2.12 documento cartográfico & \texttt{@map} & \cite{m-42121} \\
    4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & \texttt{@map} & \cite{m-42122} \\
    4.2.13 documento tridimensional & \texttt{@artwork} & \cite{m-42131} \\
    4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & \texttt{@online} & \cite{m-421
    dissertação de mestrado & \texttt{@thesis} & \cite{m-diss} \\
    norma técnica & \texttt{@standard} & \cite{m-norma} \\
  \end{longtable}
  \source{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}

  Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,

\chapter{Alguns outros exemplos úteis}

\begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
\end{tcolorbox}

```

```
\begin{tcolorbox}
Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
\end{tcolorbox}

\begin{figure}[ht]
    \centering
    \begin{tikzpicture}
        \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\te
        \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
            % Definindo o textbox dentro da figura
            \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text
                \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,halign=flush lef
                    Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usa
                \end{tcolorbox}
            };
        \end{scope}
    \end{tikzpicture}
    \caption{Figura com Textbox}
    \label{fig:figura_com_textbox1}
    \source{Elaboração própria.}
\end{figure}


\begin{figure}[ht]
    \centering
 \begin{tcolorbox}
Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
\end{tcolorbox}
    \caption{Figura com Textbox simples}
    \label{fig:figura_com_textbox}
    \source{Elaboração própria.}
\end{figure}

\section{Listagens de código e algoritmos}

O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg

\begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
def saudacao(nome):
    # imprime uma saudação acentuada
    print(f"Olá, {nome}!")

saudacao("COPPE")
\end{python}
\source{Elaboração própria.}

Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudaca

\begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
Olá, COPPE!
\end{Verbatim}

Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. O \auto

```

```
\begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
public class Saudacao {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Olá, COPPE!");
    }
}
\end{java}
\source{Elaboração própria.}

A classe traz ambientes prontos também para XML, HTML e Prolog, com a mesma legenda acima e

\begin{xml}[caption={Exemplo de documento XML},label=prog:xml]
<tese tipo="dsc">
  <titulo>Título da Tese</titulo>
</tese>
\end{xml}
\source{Elaboração própria.}

\begin{html}[caption={Exemplo de página HTML},label=prog:html]
<p>Olá, <strong>COPPE</strong>!</p>
\end{html}
\source{Elaboração própria.}

\begin{prolog}[caption={Exemplo de programa em Prolog},label=prog:prolog]
orienta(ana, bia).
banca(X) :- orienta(X, _).
\end{prolog}
\source{Elaboração própria.}

Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acim

\begin{algorithm}[H]
\caption{Soma dos elementos de um vetor}
\label{alg:soma}
\KwData{vetor $v$ com $n$ elementos}
\KwResult{soma $s$ dos elementos de $v$}
$s \leftarrow 0$\;
\For{$i \leftarrow 1$ \KwTo{} $n$}{
  $s \leftarrow s + v[i]$\;
}
\KwRet $s$\;
\end{algorithm}
\source{Elaboração própria.}

O \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\While|. Como no caso das listagens

\begin{algorithm}[H]
\caption{Busca sequencial em um vetor}
\label{alg:busca}
\KwData{vetor $v$ com $n$ elementos e uma chave $k$}
\KwResult{posição de $k$ em $v$, ou $0$ se $k$ não estiver em $v$}
$i \leftarrow 1$\;
\While{$i \leq n$ \textbf{e} $v[i] \neq k$}{
```

```
  $i \leftarrow i + 1$\;
}
\If{$i > n$}{\KwRet $0$\;}
\KwRet $i$\;
\end{algorithm}
\source{Elaboração própria.}

  \chapter{Escrevendo matemática}

  A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor: são os ambientes e comandos, não a fo

  \section{Alinhamento (align)}
  O ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebr
  \begin{align}
    f(x) &= (x+1)^2 \\
         &= x^2 + 2x + 1 .
  \end{align}

  \section{Matrizes (matrix)}
  O \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
  \begin{equation}
    A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
    \qquad
    \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
  \end{equation}

  \section{Subequações (subequations)}
  Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
  \begin{subequations}
  \begin{align}
    a &= b + c , \\
    d &= e - f .
  \end{align}
  \end{subequations}

  \section{Estruturas alinhadas (array)}
  O \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
  \begin{equation}
    |x| = \left\{ \begin{array}{ll}
      x,  & \text{se } x \ge 0 , \\
      -x, & \text{caso contrário.}
    \end{array} \right.
  \end{equation}

  \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
  Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
  \begin{verbatim}
  \usepackage{amsmath}
  \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
  \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
  \end{verbatim}
  Assim:
  \begin{itemize}
    \item \verb|$\RMSE(y,\hat{y})$| produz $\RMSE(y,\hat{y})$;
```

```
  \item \verb|$\diag(\lambda_1,\lambda_2)$| produz
        $\diag(\lambda_1,\lambda_2)$.
\end{itemize}

\section{Teoremas, definições e demonstrações (amsthm)}
\label{sec:teoremas}
\index{teorema}\index{demonstração}\index{lema}\index{corolário}\index{definição}

O pacote \texttt{amsthm} cria os ambientes de enunciado. Cada tipo é declarado uma vez no

\begin{definition}[Produto interno e norma]\label{def:norma}
  Para $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ e $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ em $\mathbb{R
  \begin{equation}\label{eq:norma}
    \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i
    \qquad\text{e}\qquad
    \lVert \mathbf{x} \rVert = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.
  \end{equation}
\end{definition}

\begin{lemma}\label{lem:expansao}
  Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ e $t \in \mathbb{R}$,
  \begin{equation}\label{eq:expansao}
    \lVert \mathbf{x} + t\mathbf{y} \rVert^2
    = \lVert \mathbf{x} \rVert^2 + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \lVert
  \end{equation}
\end{lemma}

\begin{proof}
  Pela Definição~\ref{def:norma}, o produto interno é simétrico e linear em cada argumento
  $\langle \mathbf{x} + t\mathbf{y}, \mathbf{x} + t\mathbf{y} \rangle
  = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t
\end{proof}

\begin{theorem}[Cauchy--Schwarz]\label{teo:cauchy}
  Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$,
  \begin{equation}\label{eq:cauchy}
    \lvert \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \rvert \le \lVert \mathbf{x} \rVert \, \
  \end{equation}
\end{theorem}

\begin{proof}
  Se $\mathbf{y} = \mathbf{0}$, os dois lados de \eqref{eq:cauchy} valem zero. Se $\mathbf
  \[
    \bigl(2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle\bigr)^2 - 4 \lVert \mathbf{y} \rVert^2
    \quad\text{isto é,}\quad
    \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \le \lVert \mathbf{x} \rVert^2 \lVert \mathbf
  \]
  e basta tirar a raiz quadrada dos dois lados.
\end{proof}

\begin{corollary}[Desigualdade triangular]\label{cor:triangular}
  Para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, vale
  $\lVert \mathbf{x} + \mathbf{y} \rVert \le \lVert \mathbf{x} \rVert + \lVert \mathbf{y}
\end{corollary}
```

```
\begin{proof}
  Pelo Lema~\ref{lem:expansao} com $t = 1$ e pelo Teorema~\ref{teo:cauchy},
  \[
    \lVert \mathbf{x} + \mathbf{y} \rVert^2
    = \lVert \mathbf{x} \rVert^2 + 2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \lVert \math
    \le \lVert \mathbf{x} \rVert^2 + 2 \lVert \mathbf{x} \rVert \lVert \mathbf{y} \rVert +
    = \bigl(\lVert \mathbf{x} \rVert + \lVert \mathbf{y} \rVert\bigr)^2 ,
  \]
  e os dois lados são não negativos, então a desigualdade vale também para as raízes.
\end{proof}

\begin{example}
  Com $\mathbf{x} = (1, 2)$ e $\mathbf{y} = (3, 4)$: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rang
\end{example}

\begin{remark}
  A igualdade em \eqref{eq:cauchy} vale se, e somente se, um dos vetores é múltiplo do out
\end{remark}

\section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
\label{sec:unicode-math}
Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amss
\begin{verbatim}
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
  \setmathfont{Latin Modern Math}  % ou STIX Two Math
\fi
\end{verbatim}
O código clássico continua valendo ($\mathbb{R}$, $\int_a^b f(x)\,dx$, $\alpha$) e você ai

\chapter{Referências cruzadas, notas, glossário e índice}
\label{cap:refs}

Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,

\section{Rótulos e referências cruzadas}
\index{referência cruzada}

Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o nú

\section{Notas de rodapé}
\index{nota de rodapé}

Use \verb|\footnote{texto}|\footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento s

\section{hyperref e marcadores}
\index{hyperref}\index{link|see{hyperref}}

A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref

\section{URLs}
```

```
\index{URL|see{endereço eletrônico}}\index{endereço eletrônico}

Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e queb
use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n

\section{Glossário}
\label{sec:glossario}
\index{glossário|(}

O glossário é a ``relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido

\textbf{Forma automática (recomendada).} Três comandos:
\begin{verbatim}
\makeglossarylist                  % no preâmbulo
...
A \emph{mancha gráfica}\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área da folha
  ocupada pelo texto, dentro das margens.} é ...
...
\printbibliography
\printglossarylist                 % logo depois das referências
\end{verbatim}
Cada \verb|\glossaryterm{termo}{definição}| registra o termo onde ele aparece, sem imprimi

\textbf{Forma manual.} Sem \verb|\makeglossarylist|, escreva a lista você mesmo, no mesmo
\begin{verbatim}
\begin{theglossary}
  \item[Fólio] o número da folha, impresso no canto superior direito.
  \item[Mancha gráfica] a área da folha ocupada pelo texto.
\end{theglossary}
\end{verbatim}
A manual serve para um glossário curto, escrito de uma vez no fim; a automática, para o qu
\index{glossário|)}

\section{Índice}
\label{sec:indice}
\index{índice|(}

O índice é a ``lista de palavras ou frases, ordenadas segundo um determinado critério, que

\textbf{Forma automática (recomendada).} Carregue o \verb|makeidx| no preâmbulo, marque os
\begin{verbatim}
\usepackage{makeidx}\makeindex     % no preâmbulo
...
\index{citação}                   % entrada simples
\index{citação!curta}             % subentrada, recuada sob "citação"
\index{URL|see{endereço eletrônico}}   % remissiva "ver"
\index{moral|seealso{ética}}      % remissiva "ver também"
\index{glossário|(} ... \index{glossário|)}   % intervalo: 31-33
\index{PDF/A|textbf}              % número da página em negrito
\index{LaTeX@\LaTeX}              % chave de ordenação própria
...
\renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}  % título pela função
\printindex                       % o último elemento
\end{verbatim}
```

```
O \verb|\index| não imprime nada no texto: registra a página em que está. Ponha-o colado à

\textbf{Como o índice é montado.} Quem ordena as entradas é o programa \verb|makeindex|, q

\textbf{Mais de um índice.} Um trabalho pode ter índice de assuntos e índice onomástico. O
\begin{verbatim}
\usepackage{imakeidx}
\makeindex[title=Índice de Assuntos]
\makeindex[name=nomes, title=Índice Onomástico]
...
\index{citação}  \index[nomes]{Vieira, Antônio}
...
\printindex  \printindex[nomes]
\end{verbatim}
Cada índice a mais ocupa um fluxo de escrita; não use a opção \verb|semmorewrites| (\autor

\textbf{Forma manual.} Um índice pequeno pode ser escrito à mão, com o ambiente \verb|thei
\begin{verbatim}
\begin{theindex}
  \item citação, 23
    \subitem curta, 23
  \item plágio, 23
\end{theindex}
\end{verbatim}
\index{índice|)}

\section{Traduções (NBR 10520)}

Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva

\chapter{Truques de \texorpdfstring{\LaTeX}{LaTeX}}

\section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
Linhas \verb|% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, \hologo{TeX}S
\begin{verbatim}
% !TeX program = pdflatex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = pt_BR
% !BIB program = biber
\end{verbatim}
Quem tem o \verb|latexmk| funcionando (no Windows ele precisa do Perl) pode trocar a prime

\section{Espaço engolido}
\index{LaTeX@\LaTeX!espaço engolido}
Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como ``\LaTeX é

\section{Escopo (grupos)}
Chaves \verb|{...}| (ou \verb|\begingroup|\dots\verb|\endgroup|) criam um escopo: mudanças

\section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} × \texttt{\textbackslash n
\verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.

\section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
O \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua
```

```
1400
1401 \section{Fluxos de escrita e o \texttt{morewrites}}
1402 \label{sec:morewrites}
1403
1404 O \hologo{pdfLaTeX} só consegue manter \textbf{dezesseis} arquivos abertos para escrita ao
1405
1406 Por isso a classe carrega o pacote \verb|morewrites|, que tira esse teto. Ele custa cerca
1407 \begin{verbatim}
1408 \documentclass[dsc,semmorewrites]{ufrj}
1409 \usepackage{ufrj-coppe}
1410 \end{verbatim}
1411
1412 \begin{itemize}
1413   \item \textbf{Pode desligar} se o trabalho \emph{não} tem índice remissivo, nem vários í
1414   \item \textbf{Deve desligar} se o \verb|morewrites| brigar com outro pacote, o que é rar
1415   \item \textbf{Não desligue} se o trabalho tem índice remissivo e glossário, ou vários ín
1416 \end{itemize}
1417
1418 Se você desligar e os fluxos acabarem, a compilação para com a mensagem ``Acabaram os 16 f
1419
1420 \chapter{Método Proposto}
1421
1422 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1423
1424 \chapter{Resultados e Discussões}
1425
1426 \section{Algumas Demonstrações}
1427
1428 A Lista de Símbolos sai na ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto, c
1429 \symbl[beta]{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1430 \symbl[zzbeta]{$\beta$}{A letra $\beta$ corrigida}
1431 \symbl{beta}{A palavra beta}
1432 \symbl{alpha}{A palavra alpha}
1433 \symbl[alpha]{Alpha}{A palavra Alpha}
1434 \symbl[zzalpha]{$\alpha$}{A letra $\alpha$ corrigida}
1435 \symbl[marco]{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1436
1437 A Lista de Abreviaturas é alfabética, e nela a chave entre colchetes decide a posição de s
1438 \abbrev[IOT]{IoT}{Internet das Coisas}
1439 \abbrev[ITU]{ITU}{União Internacional de Telecomunicações}
1440
1441 \defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1442 \defineacronym{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1443
1444 As siglas (Manual, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas automati
1445
1446
1447
1448
1449 \chapter{Conclusões}
1450
1451 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1452
1453 \backmatter
```

```
1454
1455   % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,
1456   % partitura --- declarados via sinônimos em português em exemplo.bib.
1457   \nocite{patente-example,legislacao-example,m-norma,mapa-example,partitura-example}
1458   \nocite{jurisprudencia-example}
1459   \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1460   \nocite{m-4236,jornal-example}
1461   \printbibliography
1462
1463   % Glossário (3.1.4.2), depois das referências: os termos de \glossaryterm,
1464   % em ordem alfabética. Para escrevê-lo à mão, tire \makeglossarylist do
1465   % preâmbulo e troque esta linha pelo ambiente theglossary (veja a seção
1466   % "Glossário" no capítulo de referências cruzadas).
1467   \printglossarylist
1468
1469 \appendix
1470
1471 \chapter{Um apêndice}
1472
1473 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1474
1475 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1476
1477
1478 \chapter{Outro apêndice}
1479
1480 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1481
1482 \annex
1483
1484
1485 \chapter{Um Anexo}
1486 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1487
1488
1489
1490 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1491
1492 No modelo \CoppeTeX{} os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o com
1493
1494
1495 \chapter{Outro Anexo}
1496
1497 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1498
1499 %% Índice (3.1.4.5), o último elemento do trabalho. Os termos são marcados no
1500 %% texto com \index; a classe roda o makeindex no fim de cada compilação. O
1501 %% título diz a função do índice, como pede a NBR 6034.
1502 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}
1503 \printindex
1504
1505 \ufrjfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)
1506
1507 \end{document}
```

⟨/maxexemplo⟩

6 O exemplo mínimo

O coppe-min-exemplo.tex traz **tudo o que é obrigatório e apenas isso**: as folhas que o Manual UFRJ/SiBI chama de elementos essenciais (3.1.2.1), a parte textual com introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3) e as referências, único pós-textual obrigatório (3.1.4). É o ponto de partida para quem prefere acrescentar a apagar.

⟨*minexemplo⟩

```
%% !TeX program = pdflatex
%% !TeX encoding = UTF-8
%% !TeX spellcheck = pt_BR
%% !BIB program = biber
%% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
%% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
%% coppe-min-exemplo.tex -- tudo o que a norma exige, e nada além disso.
%%
%% O que está aqui e por quê (Manual UFRJ/SiBI, 9.ª ed. rev., 2026):
%%  - PDF/A ................ o depósito é em PDF/A (2.2d), e é o padrão da
%%    classe: não se escreve opção nenhuma para ter;
%%  - \maketitle ........... capa, folha de rosto (3.1.2.1.1) e folha adicional
%%    com a Coleta CAPES e a ficha catalográfica (3.1.2.1.2);
%%  - \frontmatter ......... folha de aprovação (3.1.2.1.3), com o orientador
%%    em primeiro lugar na banca, como presidente;
%%  - abstract ............. resumo na língua do trabalho (3.1.2.1.4);
%%  - foreignabstract ..... resumo em língua estrangeira (3.1.2.1.5);
%%  - \tableofcontents .... sumário (3.1.2.1.6), o único obrigatório das listas;
%%  - introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3);
%%  - \printbibliography .. referências, o único pós-textual obrigatório (3.1.4).
%%
%% O que NÃO está, por ser opcional: dedicatória, agradecimentos, epígrafe,
%% todas as listas além do sumário, coorientador, linha de pesquisa,
%% glossário, apêndices, anexos e índice. Tudo isso está no coppe-max-exemplo.tex.

\addbibresource{exemplo.bib}% a base de referências

\begin{document}
  \title{Título do Trabalho}
  \foreigntitle{Title of the Work}
  % O subtítulo é opcional (3.1.2.1.1c); está aqui só para dar nome ao exemplo.
  % Sai depois do título, com dois-pontos, e sem as maiúsculas do título.
  \subtitle{um exemplo mínimo de uso do CoppeTeX}
  \foreignsubtitle{a minimal example of use of CoppeTeX}
  \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
  \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
  % A composição da banca é regra do Programa, não da formatação. A folha de
  % aprovação lista o que você declara aqui, na ordem: o orientador, que
  % preside a banca, é o primeiro (3.1.2.1.3e).
```

```
\examiner{Nome do Orientador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
\department{PESC}
\date{09}{2026}
% Data da aprovação: obrigatória na folha de aprovação (3.1.2.1.3d).
\approvaldate{15 de setembro de 2026}

% Palavras-chave, ao final de cada resumo (3.1.2.1.4 e 3.1.2.1.5).
\keyword{primeira palavra-chave}
\keyword{segunda palavra-chave}
\keyword{terceira palavra-chave}
\foreignkeyword{First keyword}
\foreignkeyword{Second keyword}
\foreignkeyword{Third keyword}

% Folha adicional: a área de concentração e os demais campos da Coleta CAPES
% (3.1.2.1.2). A área não sai na folha de rosto -- é o modelo do SiBI, e a
% COPPE não liga a opção areanafolhaderosto. A ficha catalográfica vem do
% gerador do SiBI; com o arquivo em mãos, descomente a linha \catalogcard.
\concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
\productiontype{bibliographic}
\linkedproject{no}
% \catalogcard{ficha.pdf}

% A ordem dos elementos pré-textuais é a da 3.1.2 do Manual, e a classe a
% confere: um elemento fora dela é erro de compilação, e a mensagem diz o
% que mover. Os obrigatórios são estes, nesta ordem: \maketitle (capa,
% folha de rosto e folha adicional), \frontmatter (folha de aprovação), o
% resumo em português, o resumo em língua estrangeira e \tableofcontents
% (sumário), sempre o último. O coppe-max-exemplo.tex mostra onde entram os
% opcionais: errata, dedicatória, agradecimentos, epígrafe e as listas.
\maketitle

\frontmatter

\begin{abstract}
Resumo do trabalho, de 150 a 500 palavras, num só parágrafo (3.1.2.1.4).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
\end{abstract}

\begin{foreignabstract}
Abstract of the work, in English (3.1.2.1.5). Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
\end{foreignabstract}

\tableofcontents

\mainmatter

\chapter{Introdução}
```

```
1606
1607  A introdução apresenta o tema, o problema e os objetivos do trabalho, e
1608  anuncia como o texto está organizado. Toda afirmação que venha de outro
1609  trabalho é citada, como em \citet{book-example}.
1610
1611  \chapter{Desenvolvimento}
1612
1613  O desenvolvimento pode ocupar quantos capítulos o trabalho pedir: revisão
1614  da literatura, métodos, resultados e discussão \citep{article-example}.
1615
1616  \chapter{Conclusão}
1617
1618  A conclusão responde aos objetivos postos na introdução.
1619
1620  \backmatter
1621
1622  \printbibliography
1623
1624 \end{document}
1625 ⟨/minexemplo⟩
```

7 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação intercalada. Quem vai escrever uma tese não precisa ler; quem vai mexer no estilo, ou copiá-lo para outra unidade, deve ler antes a seção "A instituição e a unidade" do manual da classe, que descreve a interface.

7.1 O arquivo `ufrj-coppe.sty`

O estilo é carregado depois da classe inteira, inclusive do `hyperref` e do `biblatex`. Nada do que ele declara é lido na hora: a classe consulta cada dado quando compõe a folha que precisa dele. Por isso a ordem entre o estilo e o resto do preâmbulo não importa, desde que ele venha depois da classe.

8 Os dois nomes de cada comando

Vale aqui a regra da classe: o nome em inglês carrega o código, o português é apelido dele, e os apelidos ficam em um bloco só — a tabela inteira está na seção "Os dois nomes de cada comando" do manual da classe.

Este estilo **não cria comando público nenhum**: o que ele traz são os dados da COPPE, declarados pela interface da classe. Os treze nomes da seção 3 — `\coppestring` e os outros — não são par de idioma: são os nomes que a classe `coppe` tinha até a v4.1, guardados para que um trabalho escrito com eles continue compilando. O par de idioma deles é o do comando da classe que apelidam.

Os nomes antigos da seção 3 ficam no fim do estilo: `\copperdefstring`, `\coppestring`, `\coppemainstring`, `\coppeforeignstring`, `\usecoppelanguage`, `\newcoppefloat` e `\coppetexfinalpage` são apelidos de `\ufrjdefstring`, `\ufrjstring`, `\ufrjmainstring`, `\ufrjforeignstring`, `\useufrjlanguage`, `\newufrjfloat` e

`\copperdefstring`
`\coppestring`
`\coppemainstring`
`\coppeforeignstring`
`\usecoppelanguage`
`\newcoppefloat`
`\coppetexfinalpage`
`\coppefinalengine`
`\coppefinaltexsystem`
`\coppefinalfont`
`\coppefinalsystem`
`\coppefinaltime`
`\coppefinalmanual`

\ufrjfinalpage; \coppefinalengine e as outras cinco peças do colofão continuam atendendo a um \renewcommand pelo nome antigo. Ficam com a COPPE porque só um trabalho da COPPE pode ter sido escrito com eles.

```
⟨*package⟩
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
\ProvidesPackage{ufrj-coppe}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX COPPE/UFRJ unit style]
% O estilo so faz sentido com a classe: o que ele declara, e a classe que le.
% Sem ela os comandos de declaracao nem existem, e o erro seria um "Undefined
% control sequence" na primeira declaracao, sem dizer o que falta.
\@ifclassloaded{ufrj}{}{%
  \PackageError{ufrj-coppe}{O estilo ufrj-coppe precisa da classe ufrj}{%
    Escreva \string\documentclass[...]{ufrj} antes de\MessageBreak
    \string\usepackage{ufrj-coppe}.}%
  \endinput}
% Norma COPPE, secao 2: o nome da instituicao na capa, em tres linhas -- a
% universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai inteiro na
% referencia do trabalho, e quebrado em duas linhas na capa.
\ufrjdeclareunit
  {Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
  {Instituto Alberto Luiz Coimbra de \\
     Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
  {COPPE}
% Secao 1: o logotipo da UFRJ a esquerda e o da COPPE a direita, os dois com
% 2 cm de altura.
% O logotipo da COPPE, a direita da capa: o unificado do Instituto, e nao o de
% cada Programa -- nem todo Programa tem logotipo (Norma COPPE, secao 1; #162).
% O da UFRJ, a esquerda, e da classe.
\ufrjdeclarelogo[2cm]{coppe-logo}
% A COPPE fica no Rio de Janeiro. E declaracao de padrao, e nao imposicao: se o
% autor escrever \city{Macae}, vale a dele.
\ufrjdeclareplace{Rio de Janeiro}{RJ}{Brasil}
% Secao 3: os treze Programas, com o nome em portugues e em ingles. O nome em
% ingles so aparece na folha do abstract.
\ufrjdeclareprogram{PEB} {Engenharia Biomédica}{Biomedical Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEC} {Engenharia Civil}{Civil Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEE} {Engenharia Elétrica}{Electrical Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEM} {Engenharia Mecânica}{Mechanical Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEMM}{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
                         {Metallurgical and Materials Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEN} {Engenharia Nuclear}{Nuclear Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PENO}{Engenharia Oceânica}{Ocean Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PENT}{Engenharia de Nanotecnologia}{Nanotechnology Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEP} {Engenharia de Produção}{Production Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PEQ} {Engenharia Química}{Chemical Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PESC}{Engenharia de Sistemas e Computação}
                         {Systems Engineering and Computer Science}
\ufrjdeclareprogram{PET} {Engenharia de Transportes}{Transportation Engineering}
\ufrjdeclareprogram{PPE} {Planejamento Energético}{Energy Planning}
% Na capa, a linha do Programa e o nome oficial dele: os Programas da COPPE se
% chamam "Programa de Engenharia Civil", e nao "Programa de Pos-Graduacao em".
\ufrjdefunitstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de \local@deptname}
% A abertura da folha de resumo: a quem o trabalho foi apresentado, com a
% contracao de cada idioma, e o nome que a COPPE da ao grau, M.Sc. e D.Sc.
\ufrjdefunitstring{brazilian}{tounit}{à COPPE/UFRJ}
```

```
\ufrjdefunitstring{english}  {tounit}{to COPPE/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{spanish}  {tounit}{a la COPPE/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{french}   {tounit}{à la COPPE/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{italian}  {tounit}{alla COPPE/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{brazilian}{sciencename}{em Ciências}
\ufrjdefunitstring{english}  {sciencename}{of Science}
\ufrjdefunitstring{spanish}  {sciencename}{en Ciencias}
\ufrjdefunitstring{french}   {sciencename}{en Sciences}
\ufrjdefunitstring{italian}  {sciencename}{in Scienze}
% Secao 16: a norma que o colofao diz seguir.
\ufrjdeclarenorm{a}{\emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações
  da COPPE/UFRJ}}
% Os nomes da classe coppe, ate a v4.1. Apelidos, e nao copias: o comando e um so.
\let\copperdefstring\ufrjdefstring
\let\coppestring\ufrjstring
\let\coppemainstring\ufrjmainstring
\let\coppeforeignstring\ufrjforeignstring
\let\usecoppelanguage\useufrjlanguage
\let\newcoppefloat\newufrjfloat
\let\coppetexfinalpage\ufrjfinalpage
% As pecas do colofao existem para o autor redefinir com \renewcommand, e um
% \renewcommand do nome velho tem de continuar mudando o colofao. Por isso o nome
% velho guarda a peca, e o nome novo, que e o que a classe le, passa a ler o
% velho.
\let\coppefinalengine\ufrjfinalengine
\def\ufrjfinalengine{\coppefinalengine}
\let\coppefinaltexsystem\ufrjfinaltexsystem
\def\ufrjfinaltexsystem{\coppefinaltexsystem}
\let\coppefinalfont\ufrjfinalfont
\def\ufrjfinalfont{\coppefinalfont}
\let\coppefinalsystem\ufrjfinalsystem
\def\ufrjfinalsystem{\coppefinalsystem}
\let\coppefinaltime\ufrjfinaltime
\def\ufrjfinaltime{\coppefinaltime}
\let\coppefinalmanual\ufrjfinalmanual
\def\ufrjfinalmanual{\coppefinalmanual}
% Os auxiliares de uma compilacao feita com a classe coppe (.toc, .lab, .los,
% .lsg, .lgs) trazem estes tres nomes internos antigos, escritos ali pela propria
% classe. Sem os apelidos, a primeira compilacao depois da troca para com
% "Undefined control sequence" antes de reescrever o auxiliar -- e, com
% -halt-on-error, para de novo na seguinte, e em todas.
\let\coppe@tocapp\ufrj@tocapp
\let\coppe@tocanx\ufrj@tocanx
\let\coppe@semfolio\ufrj@semfolio
% O estilo de pagina da classe tambem se chamava coppe, e um documento pode ter
% pedido \pagestyle{coppe} ou \thispagestyle{coppe} pelo nome.
\def\ps@coppe{\ps@ufrj}
% O campo que o autor preenchia a mao no .bib. O \DeclareSourcemap do biblatex
% acumula, e nao substitui: o mapa do estilo e o de um autor que tenha o seu
% continuam valendo.
\DeclareSourcemap{\maps[datatype=bibtex]{\map{%
  \step[fieldsource=coppedegree, fieldtarget=ufrjdegree]}}}
% Legado. A folha de aprovacao anterior a v4.1 abria com a natureza em caixa alta
% e fechava com cidade, estado, pais, mes e ano. A classe nao usa mais nenhuma
```

```
% das duas macros; ficam definidas para quem as chamar diretamente, e ficam aqui
% porque escrevem o nome da COPPE com todas as letras.
\newcommand\frontpage@maintext{
  \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
  \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
  \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
  DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
  NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
  {\MakeUppercase\local@degname} EM CIÊNCIAS EM
  {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
}
\newcommand\frontpage@bottomtext{%
  \begin{center}
  {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
  {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \ufrj@docyear}
  \end{center}%
}
```
⟨/package⟩

8.1 A classe `coppe`, de compatibilidade

Um trabalho escrito até a versão 4.1 diz `\documentclass[...]{coppe}`. Esta classe atende a esse nome: carrega a `ufrj` com as mesmas opções, carrega o estilo da COPPE, e avisa. O aviso vai para o `.log` uma vez por compilação e não interrompe nada; o documento sai igual ao que sairia com as duas linhas trocadas.

⟨*compat⟩
```
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
\ProvidesClass{coppe}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX compatibility class: ufrj with ufrj-coppe]
\ClassWarningNoLine{coppe}{A classe coppe agora e a classe ufrj com o estilo\MessageBreak
  ufrj-coppe. Este documento compila como esta, mas troque\MessageBreak
  \string\documentclass[...]{coppe} por\MessageBreak
  \string\documentclass[...]{ufrj} e acrescente\MessageBreak
  \string\usepackage{ufrj-coppe} logo abaixo}
\LoadClassWithOptions{ufrj}
% A classe coppe NAO relaxa regra nenhuma da ufrj: a ordem dos pre-textuais da
% 3.1.2 e erro aqui tambem (decisao de 23/09/2026). Ate aqui era aviso, porque
% os modelos da 4.x ensinavam outra ordem; o trabalho antigo se ajusta, e a
% mensagem diz o que mover para onde.
\RequirePackage{ufrj-coppe}
```
⟨/compat⟩

9 Os exemplos por idioma e a montagem das capas

Os cinco exemplos curtos, um por idioma principal, e a folha que junta as cinco capas lado a lado. Como todo exemplo da distribuição, usam o estilo da COPPE. Cada um fica num bloco que o manual não compõe e que só o `ufrj-coppe.ins` extrai.

9.0.1 `example_pt.tex -- pt-main demo`

example_pt.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is coppe-max-exemplo.tex.

9.0.2 `example_en.tex -- en-main demo`

example_en.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: english.

9.0.3 `example_es.tex -- es-main demo`

example_es.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files ufrj-lang-spanish.def and spanish-ufrj.lbx to be installed alongside ufrj.cls.

9.0.4 `example_fr.tex -- fr-main demo`

example_fr.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files ufrj-lang-french.def and french-ufrj.lbx to be installed alongside ufrj.cls.

9.0.5 `example_it.tex -- it-main demo`

example_it.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files ufrj-lang-italian.def and italian-ufrj.lbx to be installed alongside ufrj.cls.

9.0.6 `covers_5languages.tex -- the five covers side by side`

covers_5languages.tex – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.1 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the ufrj class, not a thesis. It expects the five cover PNGs cover_pt.png, cover_en.png, cover_es.png, cover_fr.png, cover_it.png to live in the same directory (generated by pdftoppm from the example_<lang>.pdf demos).

10 A folha de consulta da COPPE

O `coppe-quickref.tex` é a metade da COPPE de uma folha só, em inglês: os treze Programas com a sigla de cada um, a norma da COPPE, a classe `coppe` de compatibilidade e os exemplos. A outra metade — a classe inteira, que é o Manual UFRJ/SiBI — é o `ufrj-quickref.tex`, e a Escola Politécnica tem a sua, o `poli-quickref.tex`.

1765 ⟨∗quickrefcoppe⟩
```
1766 %% coppe-quickref.tex -- CoppeTeX quick reference, COPPE unit style, in English.
1767 %%
1768 %% GERADO de ufrj-coppe.dtx. Nao edite este arquivo: edite o modulo
```

```
%% ‘quickrefcoppe’ do ufrj-coppe.dtx e rode ‘pdflatex ufrj-coppe.ins’.
\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[margin=2cm]{geometry}
\usepackage{longtable}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{array}
\usepackage{xcolor}
\usepackage[colorlinks=true,allbordercolors=white]{hyperref}

\newcommand\ufrjversion{v5.0}

\newcolumntype{C}{>{\ttfamily\raggedright\arraybackslash}p{0.17\textwidth}}
\newcolumntype{D}{>{\raggedright\arraybackslash}p{0.44\textwidth}}
\newcolumntype{T}{>{\raggedright\arraybackslash}p{0.30\textwidth}}

\setlength\parindent{0pt}

\begin{document}

\begin{center}
  {\Large\bfseries CoppeTeX quick reference --- COPPE}\\[2pt]
  {\normalsize Unit style \texttt{ufrj-coppe}, \ufrjversion}\\[6pt]
  \begin{minipage}{0.92\textwidth}\small
  This sheet is the COPPE half. The other half --- every option, command and
  environment of the class, which is the Manual UFRJ/SiBI and names no unit ---
  is \texttt{ufrj-quickref.pdf}; the full manual of the style is
  \texttt{ufrj-coppe.pdf}, in Portuguese.

  \medskip
  A COPPE thesis is the class plus this style:

  \medskip
  \verb|\documentclass[dsc]{ufrj}|\\
  \verb|\usepackage{ufrj-coppe}|

  \medskip
  The style brings the institute’s name on the cover and in the reference above
  each abstract, its thirteen Programas, the COPPE logo to the right of UFRJ’s,
  the sentence that says to whom the work was presented, the name of the degree
  (‘‘Mestre/Doutor em Ciências’’), the city (Rio de Janeiro, RJ) and the norm
  quoted in the colophon. Everything else is the class.
  \end{minipage}
\end{center}

\vspace{6pt}

\begin{longtable}{@{}CTD@{}}
\toprule
\normalfont\bfseries \textbackslash department & \normalfont\bfseries Programa
& \normalfont\bfseries In English \\
\midrule
```

```
\endfirsthead
\toprule
\normalfont\bfseries \textbackslash department & \normalfont\bfseries Programa
& \normalfont\bfseries In English \\
\midrule
\endhead
\bottomrule
\endfoot
PEB  & Engenharia Biomédica & Biomedical Engineering \\
PEC  & Engenharia Civil & Civil Engineering \\
PEE  & Engenharia Elétrica & Electrical Engineering \\
PEM  & Engenharia Mecânica & Mechanical Engineering \\
PEMM & Engenharia Metalúrgica e de Materiais & Metallurgical and Materials Engineering \\
PEN  & Engenharia Nuclear & Nuclear Engineering \\
PENO & Engenharia Oceânica & Ocean Engineering \\
PENT & Engenharia de Nanotecnologia & Nanotechnology Engineering \\
PEP  & Engenharia de Produção & Production Engineering \\
PEQ  & Engenharia Química & Chemical Engineering \\
PESC & Engenharia de Sistemas e Computação & Systems Engineering and Computer Science \\
PET  & Engenharia de Transportes & Transportation Engineering \\
PPE  & Planejamento Energético & Energy Planning \\
\end{longtable}

\vspace{4pt}
\begin{center}
\begin{minipage}{0.92\textwidth}\small
\textbf{An acronym the style does not declare is a class error}, and not a
cover without the Programa. A Programa created after this release can be
declared in the preamble, after the style:

\medskip
\verb|\ufrjdeclareprogram{PEX}{Engenharia de Exemplo}{Example Engineering}|

\medskip
\textbf{The COPPE norm.} The colophon says the work follows the
\emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ}.
The norm decides only where the Manual does not oblige --- it adds the lists of
\emph{quadros}, of programs and of algorithms, and keeps the three elements at
the head of the abstract sheet, which \verb|\setupabstracts| turns on. Where
the two disagree, the Manual wins.

\medskip
\textbf{A thesis begun before v4.1} compiles as it is: \texttt{coppe.cls} is a
compatibility class that loads \texttt{ufrj} with the same options, loads this
style and warns once. The old public names --- \verb|\coppestring| and its
brothers, \verb|\usecoppelanguage|, \verb|\newcoppefloat|,
\verb|\coppetexfinalpage| and the six colophon pieces \verb|\coppefinal...| ---
go on working, and a \verb|\renewcommand| by the old name still changes the
colophon. It relaxes no rule of the class.

\medskip
Worked examples: \texttt{coppe-min-exemplo.tex}, only what is mandatory, and
\texttt{coppe-max-exemplo.tex}, everything the class composes.\quad
Problems: \url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}
```

```
\end{minipage}
\end{center}

\end{document}
⟨/quickrefcoppe⟩
```

Index

Numbers written in italic refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols

\% 1378
\, ... 1220, 1269, 1279
\; 1113, 1115, 1117, 1128, 1130, 1132, 1133
\@ifclassloaded . . 1632
\[. 1226, 1241
\\ . . . 438, 440, 442, 444, 446, 472, 474, 476, 490, 492, 494, 541, 543, 544, 545, 546, 576, 578, 579, 580, 595, 597, 598, 616, 618, 619, 630, 631, 636, 637, 640, 643, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 859, 861, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 870, 871, 887, 889, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 898, 899, 966, 968, 972, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1142, 1144, 1151, 1153, 1160, 1169, 1642, 1792, 1793, 1804, 1821, 1826, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843
\{ 1168
\␣ . . . 280, 636, 838, 851, 879, 1279, 1390, 1745, 1746
\] 1230, 1246

A

\abbrev 1438, 1439
\acron 1444
\addbibresource 82, 1538
\advisor . . 111, 112, 115, 118, 119, 1548
\alpha . 1269, 1428, 1434
\annex 1482, 1492
\appendix 1469
\approvaldate 138, 1559
\approx 1251
\arraybackslash 964, 1783, 1784, 1785
\author . . 107, 403, 1547
\autocite 847, 907
\autoref 430, 454, 464, 482, 502, 533, 567, 586, 625, 761, 779, 780, 794, 1057, 1074, 1106, 1121, 1139, 1255, 1279, 1289, 1360

B

\backmatter . 1453, 1620
\begin 101, 193, 209, 292, 299,

318, 361, 385, 394, 408, 419, 432, 436, 456, 466, 470, 484, 488, 504, 508, 517, 521, 535, 539, 555, 569, 574, 588, 593, 610, 614, 628, 763, 765, 770, 785, 796, 800, 819, 820, 849, 857, 877, 885, 929, 940, 949, 964, 1018, 1022, 1026, 1028, 1030, 1033, 1045, 1047, 1059, 1070, 1076, 1087, 1094, 1099, 1108, 1123, 1143, 1150, 1151, 1153, 1158, 1159, 1167, 1168, 1176, 1182, 1194, 1196, 1203, 1205, 1211, 1217, 1219, 1224, 1234, 1239, 1250, 1254, 1261, 1304, 1316, 1317, 1332, 1351, 1363, 1364, 1380, 1407, 1412, 1540, 1589, 1595, 1744, 1789, 1791, 1794, 1818, 1847, 1848

\begingroup .. 927, 1393

\beta 1428, 1430

\bfseries 1792, 1820, 1821, 1825, 1826

\bigl 1227, 1245

\bigr 1227, 1245

\boolean 1735

\bottomrule 547, 581, 599, 620, 900, 975, 1829

C

\caption 423, 434, 458, 468, 486, 506, 519, 537, 571, 590, 612, 630, 767, 772, 774, 798, 838, 850, 878, 965, 1039, 1050, 1109, 1124, 1279

\catalogcard 162, 1572, 1576

\cdot 1251

\centering 433, 457, 467, 485, 505, 518, 536, 570, 589, 611, 764, 766, 771, 797, 855, 883, 1027, 1046

\chapter .. 171, 183, 261, 288, 326, 417, 840, 1016, 1137, 1271, 1376, 1420, 1424, 1449, 1471, 1478, 1485, 1495, 1605, 1611, 1616

\citacao 377

\cite 847, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 871, 887, 889, 890, 891, 892, 893, 895, 896, 897, 899, 907, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010

\citep 370, 373, 847, 859, 861, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 870, 871, 907, 911, 1374, 1614

\citepapud ... 379, 915

\citet 373, 847, 887, 889, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 898, 899, 907, 1374, 1609

\citetapud ... 379, 915

\citetitle 266

\city 1652

\ClassWarningNoLine 1753

\clearpage 1396

\coadvisor 117

\concentrationarea 151, 1573

\coppe@semfolio .. 1720

\coppe@tocanx 1719

\coppe@tocapp 1718

\coppefinal 1869

\coppefinalengine 1701, 1702

\coppefinalfont 1705, 1706

\coppefinalmanual 1711, 1712

\coppefinalsystem 1707, 1708

\coppefinaltexsystem 1703, 1704

\coppefinaltime 1709, 1710

\coppeforeignstring 1693

\coppemainstring . 1692

\copperdefstring . 1690

\coppestring 1691, 1867

\CoppeTeX ... 263, 1492

\coppetexfinalpage 1696, 1869

\cpfonte 423

\cpsource 423

D

\date 134, 1557

\DeclareMathOperator . 75, 76, 1178, 1179

\DeclareSourcemap 1724, 1727

\dedication ... 170, 181

\def 1702, 1704, 1706, 1708, 1710, 1712, 1723

\defineacronym 1441, 1442, 1444
\department 133, 403, 1556
\det 1153
\diag 76, 1179, 1184, 1185
\documentclass 8, 300, 386, 1408, 1517, 1634, 1755, 1756, 1770, 1804
\dots 961, 1393
\draw . 509, 510, 511, 522, 523, 524, 810, 811, 813, 827, 828, 829, 834

E

\else 71, 1264
\emph . 379, 391, 393, 401, 415, 423, 425, 788, 838, 843, 845, 913, 915, 1195, 1255, 1274, 1279, 1289, 1307, 1313, 1396, 1399, 1413, 1687, 1858, 1860
\emptyset 331, 333
\end 207, 223, 302, 321, 371, 388, 399, 412, 448, 450, 462, 478, 480, 496, 498, 513, 515, 526, 528, 548, 550, 560, 582, 584, 600, 603, 621, 623, 756, 768, 773, 777, 789, 815, 817, 831, 832, 873, 875, 901, 903, 937, 946, 952, 1011, 1020, 1024, 1035, 1037, 1038, 1042, 1049, 1053, 1065, 1072, 1082, 1091, 1096, 1102, 1118, 1134, 1146, 1151, 1153, 1154, 1162, 1163, 1171, 1172, 1180, 1186, 1200, 1201, 1208, 1209, 1215, 1221, 1222, 1232, 1237, 1248, 1252, 1256, 1268, 1312, 1320, 1321, 1345, 1359, 1368, 1369, 1385, 1410, 1416, 1507, 1593, 1599, 1624, 1747, 1813, 1814, 1844, 1877, 1878, 1880
\endfirsthead 632, 970, 1823
\endfoot . 641, 976, 1830
\endgroup ... 955, 1393
\endhead . 638, 974, 1828
\endinput 1636
\endlastfoot 644
\enquote 359, 377
\epigraph 172, 191
\eqref 1225, 1255
\examiner 127, 128, 129, 130, 131, 132, 1552, 1553, 1554, 1555

F

\familydefault .. 95, 98
\fi 74, 1267
\fonte 423
\foo 1390
\footnote 313, 319, 1284, 1374
\footnotemark 1284
\footnotesize 512, 525, 567, 573, 856, 884
\footnotetext 1284
\For 1106, 1114
\foreignkeyword 145, 146, 147, 1565, 1566, 1567
\foreignsubtitle 106, 1546
\foreigntitle 103, 1542
\frontmatter 169, 180, 1526, 1581, 1587
\frontpage@bottomtext 1743
\frontpage@maintext 1733
\fundingagency 156, 158

G

\ge 1169
\glossaryterm 40, 1307, 1313, 1463

H

\hat 1183
\hbar 64, 1139
\hbox 926
\hfill 769
\hline 437, 439, 441, 443, 445, 447, 471, 473, 475, 477, 489, 491, 493, 495, 631, 637, 640, 643, 858, 860, 872
\hologo ... 319, 401, 403, 790, 843, 845, 1139, 1260, 1348, 1379, 1404, 1406, 1418
\href 274, 276, 1295
\hypersetup 1289

I

\If 1132
\ifPDFTeX 69, 1260, 1262
\ifthenelse 1735
\in ... 1204, 1218, 1235
\includegraphics 409, 460, 766, 771, 784, 1029
\index 375, 377, 1190, 1277, 1282, 1287, 1292, 1299, 1323, 1327, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1346, 1356, 1370, 1389, 1500
\indexname . 1343, 1502
\int 1269
\item 300, 301, 319, 320,

395, 396, 397, 398, 409, 410, 411, 556, 557, 558, 559, 786, 787, 788, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 941, 942, 943, 944, 945, 950, 951, 1183, 1184, 1318, 1319, 1365, 1367, 1413, 1414, 1415

J

\javainline . 1105, 1106

K

\keyword 141, 142, 143, 403, 1562, 1563, 1564
\KwData 1111, 1126
\KwResult .. 1112, 1127
\KwRet . 1117, 1132, 1133
\KwTo 1114

L

\label 340, 357, 382, 435, 459, 469, 487, 507, 520, 538, 572, 591, 613, 630, 767, 772, 775, 799, 841, 854, 882, 957, 966, 1040, 1051, 1110, 1125, 1189, 1194, 1196, 1203, 1205, 1217, 1219, 1234, 1259, 1272, 1279, 1298, 1326, 1402
\lambda 1184, 1185
\langle 1197, 1199, 1207, 1213, 1214, 1220, 1227, 1229, 1243, 1251
\Large 1792
\LaTeX 280, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 328, 377, 419, 608, 794, 838, 851, 879, 1034, 1341, 1346, 1376, 1389, 1390, 1399
\ldots 1139, 1195
\le 1220, 1227, 1229, 1236, 1244, 1251
\left 1168
\leftarrow 1113, 1114, 1115, 1128, 1130
\leq 1129
\let 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1718, 1719, 1720
\linewidth ... 766, 771
\linkedproject 154, 1575
\listof 425
\listofalgorithms 236, 253
\listoffigures 235, 249
\listofframes 236, 250, 425
\listofmapas 91, 239, 251, 502
\listofprograms 236, 252, 1057
\listoftables . 241, 254
\LoadClassWithOptions 1758
\local@cityname .. 1745
\local@countryname 1745
\local@degname ... 1740
\local@deptname 1673, 1741
\local@doctype ... 1734
\local@monthname . 1746
\local@statename . 1745
\lVert 1199, 1206, 1207, 1220, 1227, 1229, 1236, 1242, 1243, 1244, 1245, 1251
\lvert 1220

M

\mainmatter .. 260, 1603
\makeglossarylist . 44, 1305, 1315, 1464
\makeindex 39, 1333, 1353, 1354
\makeloabbreviations 86
\makeloacronyms 89, 244, 1444
\makelosymbols 85
\maketitle 167, 178, 1524, 1580, 1585
\MakeUppercase 1734, 1740, 1741, 1745, 1746
\map 1727
\maps 1727
\mathbb 64, 331, 332, 333, 1139, 1195, 1204, 1218, 1235, 1269
\mathbf 1195, 1197, 1199, 1204, 1206, 1207, 1213, 1214, 1218, 1220, 1225, 1227, 1229, 1235, 1236, 1242, 1243, 1244, 1245, 1251
\mbox 1329, 1346
\medskip 1800, 1803, 1807, 1853, 1856, 1864, 1873
\MessageBreak 1634, 1753, 1754, 1755, 1756
\midrule .. 542, 577, 596, 617, 888, 969, 973, 1822, 1827
\multicolumn 636, 640, 643

N

\ne 1225
\NeedsTeXFormat 1627, 1751
\neq 1129
\newcolumntype 1783, 1784, 1785
\newcommand ... 1390, 1733, 1743, 1781
\newcoppefloat 1695, 1868
\newpage 1396
\newtheorem 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 1192
\newufrjfloat 92, 240, 425, 502, 1404, 1695

\nocite 1457, 1458, 1459, 1460
\node 512, 525, 806, 807, 808, 824, 825, 826, 834, 1029, 1032
\nohyphens 1736
\noindent 1734
\normalfont ... 1820, 1821, 1825, 1826
\normalsize 1793

P

\PackageError 1633
\pageref 1279
\pagestyle 1722
\par 955, 1741, 1745
\paragraph 342, 352, 354
\parindent 1787
\printbibliography 919, 1310, 1461, 1532, 1622
\printglossarylist 41, 1311, 1467
\printindex 1344, 1358, 1503
\printloabbreviations 242, 255
\printloacronyms 243, 256
\printlosymbols 245, 257
\productiontype 153, 1574
\projectname 155
\ProvidesClass ... 1752
\ProvidesPackage . 1628
\ps@coppe 1723
\ps@ufrj 1723
\pythoninline 1068, 1105

Q

\qquad 1152, 1198
\quad 1228, 1875

R

\raggedright 927, 964, 1783, 1784, 1785
\rangle 1197, 1199, 1207, 1213, 1214, 1220, 1227, 1229, 1243, 1251
\ref .. 847, 915, 1212, 1240, 1251, 1255, 1274, 1279, 1289, 1374
\renewcommand 98, 1343, 1502, 1697, 1698, 1870
\RequirePackage .. 1763
\researchline 152
\resizebox ... 586, 592
\right 1171
\RMSE 75, 1178, 1183
\rVert 1199, 1206, 1207, 1220, 1227, 1229, 1236, 1242, 1243, 1244, 1245, 1251
\rvert 1220

S

\section 296, 307, 315, 339, 342, 356, 381, 428, 500, 531, 552, 759, 782, 792, 836, 905, 921, 957, 1055, 1141, 1148, 1156, 1165, 1174, 1188, 1258, 1276, 1281, 1286, 1291, 1297, 1325, 1372, 1378, 1388, 1392, 1395, 1398, 1401, 1426
\setlength 1787
\setmathfont .. 73, 1266
\setupabstracts 193, 1861
\sfdefault 98
\sloppy 1736
\small 1794, 1848
\source ... 423, 425, 449, 461, 479, 497, 502, 514, 527, 549, 583, 602, 622, 757, 776, 816, 838, 874, 902, 1012, 1041, 1052, 1066, 1083, 1092, 1097, 1103, 1119, 1135
\sqrt 1199, 1251
\step 1728
\string . 1634, 1635, 1755, 1756, 1757
\subitem 1366
\subsection 342, 344, 346, 563, 909, 913, 917, 928, 939, 948
\subsubsection 342, 348, 350
\subtitle ... 105, 1545
\sum 1197
\symbl 332, 333, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435

T

\tablename 636
\tableofcontents .. . 177, 246, 258, 1530, 1582, 1601
\TeX 1418
\texorpdfstring .. 1376
\text 1169, 1170, 1198, 1228
\textbackslash 851, 852, 879, 880, 1174, 1395, 1820, 1825
\textbf 375, 384, 391, 393, 395, 396, 397, 398, 401, 403, 405, 407, 409, 410, 411, 415, 423, 438, 472, 490, 541, 576, 631, 637, 761, 794, 834, 845, 959, 961, 968, 972, 1129, 1139, 1260, 1289, 1301, 1303, 1315, 1329, 1331, 1346, 1348, 1350, 1362, 1404, 1413, 1414, 1415, 1849, 1857, 1865
\textcite 847, 907
\textit 276, 298, 328, 379,

419, 421, 558, 625
\textsuperscript .. 497
\texttt 415, 790, 834, 843, 845, 847, 851, 852, 853, 879, 880, 881, 923, 961, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1034, 1068, 1139, 1149, 1192, 1260, 1348, 1378, 1386, 1395, 1398, 1399, 1401, 1793, 1797, 1798, 1865, 1866, 1874, 1875
\textwidth 460, 592, 765, 770, 786, 964, 1029, 1032, 1783, 1784, 1785, 1794, 1848
\theoremstyle 50, 55, 58
\thetable 636
\thispagestyle ... 1722
\title ... 102, 403, 1541
\toprule .. 540, 575, 594, 615, 886, 967, 971, 1819, 1824
\ttfamily 1783

U

\ufrj@docyear 1746
\ufrj@semfolio ... 1720
\ufrj@tocanx 1719
\ufrj@tocapp 1718
\ufrjdeclarelogo . 1650
\ufrjdeclarenorm . 1687
\ufrjdeclareplace 1653
\ufrjdeclareprogram 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1669, 1670, 1854
\ufrjdeclareunit . 1640
\ufrjdefstring ... 1690
\ufrjdefunitstring 1673, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685
\ufrjfinalengine 1701, 1702
\ufrjfinalfont 1705, 1706
\ufrjfinalmanual 1711, 1712
\ufrjfinalpage 1505, 1696
\ufrjfinalsystem 1707, 1708
\ufrjfinaltexsystem 1703, 1704
\ufrjfinaltime 1709, 1710
\ufrjforeignstring 1693
\ufrjmainstring .. 1692
\ufrjstring 1691
\ufrjversion 1781, 1793
\url 270, 1294, 1876
\useacronym 1444
\usecoppelanguage 1694, 1868
\usepackage 9, 36, 37, 38, 39, 49, 70, 72, 98, 387, 1177, 1263, 1265, 1333, 1352, 1409, 1518, 1635, 1757, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1805
\useufrjlanguage . 1694

V

\varnothing ... 64, 1139
\verb 263, 265, 272, 278, 290, 292, 294, 300, 304, 328, 335, 337, 342, 346, 350, 354, 359, 363, 373, 377, 379, 389, 401, 403, 409, 419, 421, 423, 425, 464, 502, 533, 567, 586, 606, 608, 625, 761, 779, 780, 784, 786, 787, 788, 790, 794, 834, 838, 847, 859, 887, 907, 911, 915, 919, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 941, 942, 943, 944, 945, 950, 951, 954, 959, 961, 1014, 1057, 1068, 1074, 1105, 1106, 1121, 1139, 1142, 1149, 1166, 1183, 1184, 1192, 1255, 1260, 1279, 1284, 1289, 1294, 1295, 1313, 1315, 1331, 1346, 1348, 1350, 1360, 1362, 1374, 1379, 1386, 1390, 1393, 1396, 1399, 1404, 1406, 1413, 1414, 1418, 1428, 1444, 1492, 1804, 1805, 1854, 1861, 1867, 1868, 1869, 1870
\vspace 1816, 1846

W

\While . 1106, 1121, 1129

X

\xspace 1390

Change History

v5.0

General: First version of the COPPE unit style, split out of the class: the institute, the thirteen Programas, the right-hand logo, the COPPE phrases of the abstract header and the COPPE norm in the colophon, plus the names the class had until v4.1, the coppe compatibility class and the example documents, which all use this style. 1